CORRIGÉ · ORAL CENTRALE MATHS 1 · ORAUX DE MATHS SPÉ

# Annulé par un trinôme sans racine réelle : réduction en blocs $2 \times 2$

## Énoncé

Soit $P = X^2 + \alpha X + \beta \in \mathbb{R}[X]$ sans racine réelle, $E$ un $\mathbb{R}$-espace vectoriel de dimension $n \geqslant 1$ et $f \in \mathcal{L}(E)$ avec $P(f) = 0$. On veut une base où la matrice de $f$ est diagonale par blocs, avec des blocs $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\beta & -\alpha \end{pmatrix}$.

1. Montrer que $n$ est pair et que $f$ n'a pas de valeur propre.
2. Soit $x \in E$ et $y = f(x) + \alpha x$. On pose $H_x = \mathrm{Vect}(x, y)$. Montrer que $H_x$ est stable par $f$.
3. Démontrer le résultat annoncé.

### Décoder l'énoncé

**Ce que l'énoncé te donne.**

- $\alpha^2 - 4\beta < 0$. Et $f^2 = -\alpha f - \beta \mathrm{Id}$.

**Ce qu'on te demande.** Découper $E$ en plans stables $H_{x_1} \oplus \cdots \oplus H_{x_p}$.

## Corrigé

### 1. Q1 · Pas de valeur propre

Si $f(x) = \lambda x$ avec $x \neq 0$ et $\lambda \in \mathbb{R}$, alors $0 = P(f)(x) = P(\lambda)x$, donc $P(\lambda) = 0$ : impossible, $P$ n'a pas de racine réelle. $f$ n'a **aucune valeur propre**.

### 2. Q1 · n est pair

$\chi_f \in \mathbb{R}[X]$ est de degré $n$, et ses racines réelles seraient des valeurs propres : il n'en a pas. Si $n$ était impair, $\chi_f$ aurait une racine réelle (il tend vers $-\infty$ et $+\infty$ aux bornes). Donc

$$n \text{ est pair.}$$

(Autre preuve, celle du livre : sur $\mathbb{C}$, $f$ est diagonalisable de valeurs propres $\lambda, \bar{\lambda}$ de multiplicités $r$ et $n - r$ ; la trace $r\lambda + (n - r)\bar{\lambda}$ est réelle, ce qui force $r = n - r$.)

### 3. Q2 · H_x est stable

$$f(x) = y - \alpha x \in H_x, \qquad f(y) = f^2(x) + \alpha f(x)$$

$$= -\beta x \in H_x.$$

Par linéarité, $f(\lambda x + \mu y) = \lambda(y - \alpha x) - \mu\beta x \in H_x$ : $H_x$ est stable par $f$. Dans la base $(y, x)$ de $H_x$ (si c'est un plan) :

$$f(y) = 0 \cdot y - \beta x, \quad f(x) = 1 \cdot y - \alpha x$$

$$\Longrightarrow \operatorname{Mat}_{(y,x)}(f_{|H_x}) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\beta & -\alpha \end{pmatrix} = A.$$

### 4. Q3 · H_x est un plan si x ≠ 0

Si $x \neq 0$ et $y = kx$, alors $f(x) = (k - \alpha)x$ : $x$ serait vecteur propre, impossible (Q1). Donc $(x, y)$ est libre et $\dim H_x = 2$.

### 5. Q3 · Construire une somme directe

Supposons construits $x_1, \dots, x_k$ avec $H = H_{x_1} \oplus \cdots \oplus H_{x_k}$, de dimension $2k < n$. Soit $x \notin H$. $H$ est stable (somme de stables) et $H_x$ aussi : $H \cap H_x$ est stable. S'il contenait $z \neq 0$, il contiendrait $z$ et $f(z) + \alpha z$, donc le plan $H_z$, donc serait égal à $H_x$ (dimension 2) : alors $x \in H$, absurde. Donc $H \cap H_x = \{0\}$ et la somme $H \oplus H_x$ est directe, de dimension $2k + 2$.

### 6. Q3 · Conclure

On répète jusqu'à $k = p = \frac{n}{2}$ : $E = H_{x_1} \oplus \cdots \oplus H_{x_p}$. Dans la base $\mathcal{B} = (y_1, x_1, y_2, x_2, \dots, y_p, x_p)$ :

$$\operatorname{Mat}_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} A & & (0) \\ & \ddots & \\ (0) & & A \end{pmatrix}, \qquad A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\beta & -\alpha \end{pmatrix}.$$

Exemple : la rotation d'un quart de tour du plan vérifie $f^2 + \mathrm{Id} = 0$ ($\alpha = 0$, $\beta = 1$), et sa matrice dans la base $(f(x), x)$ est $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$.

**Le piège**

Prouver la somme directe par un calcul lourd (comme le livre) : la stabilité de l'intersection donne le résultat en deux lignes.

**La méthode**

Sans valeur propre réelle, on remplace les droites propres par des plans stables $\mathrm{Vect}(x, f(x))$, et on les empile en somme directe.

## Rappels de cours utilisés

- **Polynôme annulateur et valeurs propres.**

$$P(u) = 0 \text{ et } u(x) = \lambda x \ (x \neq 0) \implies P(\lambda) = 0.$$

Car $P(u)(x) = P(\lambda)x$. Les valeurs propres sont parmi les racines de tout polynôme annulateur.